

Turno 4

Preparación y consignas generales:

- Para comenzar, cree un proyecto en PyCharm y dentro del mismo cree un archivo **.py** cuyo nombre tenga el formato **legajo-apellido** (donde "legajo" es su número de legajo y "apellido" es su apellido).
- En la misma carpeta de ese proyecto, descargue y guarde el archivo **"entrada.txt"** que se provee con este enunciado.
- Se le pedirá que procese una cadena de caracteres cuya carga debe hacerse **obligatoriamente** desde el archivo de texto **"entrada.txt"** según técnicas que fueron explicadas en fichas y en clases prácticas. Mientras desarrolle su programa, puede obviamente hacer pruebas con cadenas asignadas en forma fija, pero **asegúrese** que al entregar su trabajo, la carga de la cadena a procesar se haga **obligatoriamente** desde el archivo indicado.
- El texto que cargue desde ese archivo finaliza con "." y cada palabra de ese texto está separada de las demás por un (y solo un) espacio en blanco. No hay saltos de línea en el archivo.
- El programa **debe** incluir una función principal para lanzar el programa desde el script principal.
- El programa **debe** tener **al menos** una función simple desarrollada por el estudiante con parámetros y con retorno de resultados.
- El programa **debe** procesar el texto caracter a caracter (a razón de uno por vuelta de ciclo, **con un único ciclo** para todo el proceso). NO ES VÁLIDO EN ESTE PARCIAL "acumular" los caracteres de una palabra en una cadena, para luego procesar esa cadena en forma completa al cortar la palabra. Están advertidos.
- El programa que entreguen **NO debe** usar un menú de opciones ni ningún tipo de carga por teclado en ninguna parte del programa por ninguna razón. El texto **debe** ser levantado estrictamente desde el archivo **"entrada.txt"**.
- La secuencia y el formato de las instrucciones de salida por pantalla de su programa, debe ser **obligatoriamente y tal cual** la que se indica a continuación. **No cambie los mensajes, no cambie los caracteres en cada mensaje, no cambie la forma de cada mensaje, ni cambie el orden de cada print():**

```
print("Primer resultado:", r1)
print("Segundo resultado:", r2)
print("Tercer resultado:", r3)
print("Cuarto resultado:", r4)
```
- Copie y pegue las cuatro instrucciones anteriores **tal como están** al final de su función principal. No agregue **ninguna** otra llamada a **print()** en **ninguna** parte de su programa. Sugerimos que guarde los resultados que vaya calculando en las variables r1 (para el primer resultado pedido), y en r2, r3 y r4 respectivamente (para los resultados que siguen), pero los nombres de las variables pueden ser otros si considera que de esa forma su programa será más claro.

Enunciado:

Se pide desarrollar un programa en Python que permita procesar un texto completo contenido en una variable de tipo cadena de caracteres (cargado desde el archivo "entrada.txt" de acuerdo a todo lo expresado en la sección anterior), que haga lo siguiente (en todos los casos en los que se refieran letras, debe entenderse que nos referimos a letras del idioma español, en minúsculas o en mayúsculas, y acentuadas o no acentuadas si se trata de vocales):

- Determinar la cantidad de palabras que tienen solo tres consonantes, y tienen también solo dos vocales. Por ejemplo, en el texto: "Nunca tantos debieron tanto a tan pocos." hay 3 palabras que cumplen: "Nunca", "tanto" y "pocos".

2. Determinar la longitud de la palabra más corta entre las que tienen uno o más dígitos y una o más vocales minúsculas. Por ejemplo, en el texto "Tenemos las piezas **1kRa9** y **P34eiT** pero no tenemos la H5SE." la palabra más corta de las que cumplen es "**1kRa9**", con 5 caracteres. Por lo tanto, la respuesta para este ejemplo es 5.
3. Determinar el **porcentaje entero** que representan las palabras que tienen solo vocales, o bien tienen solo una consonante, con respecto al total de palabras del texto. Por ejemplo, en el texto: "Eaaaa a veces ese que sale no vuelve." hay cinco palabras que cumplen ("**Eaaaa**", "**a**", "**ese**", "**que**" y "**no**"). Y como son ocho palabras en el texto, entonces el **porcentaje entero** pedido es 62 por ciento.
4. Determinar cuántas palabras contienen la expresión "te" pero empezando entre las tres primeras letras de la palabra, y también terminan con una vocal. Por ejemplo, en el texto: "El tenista atenta contra el estandarte." hay dos palabras que cumplen: "**tenista**" y "**atenta**". No cuenta la palabra "estandarte" porque si bien termina con vocal y tiene "te", la expresión "te" no está contenida entre las tres primeras letras.

Criterios generales de evaluación.

- Planteo sin carga por teclado en ninguna parte: 0 puntos (**reprueba si no cumple**).
- Instrucciones de salida tal cual se indicó: 0 puntos (**reprueba si no cumple**).
- Nombre del archivo fuente correcto: 0 puntos (-1 si no cumple).
- Apertura correcta del archivo "entrada.txt": 0 puntos (-1 si no cumple).
- Planteo en base a un único ciclo: máximo 0 puntos (-2 si no cumple).
- Estilo general del código fuente: máximo **1 punto**.
- Inclusión correcta de una función principal: **máximo 2 puntos**.
- Inclusión correcta de al menos una función con parámetros y retorno: **máximo 2 puntos**.
- Resultado correcto del ítem 1: **máximo: 3 puntos**.
- Resultado correcto del ítem 2: **máximo: 4 puntos**.
- Resultado correcto del ítem 3: **máximo: 5 puntos**.
- Resultado correcto del ítem 4: **máximo 6 puntos**.
- Para aprobar el parcial, el estudiante debe llegar a un mínimo de alrededor de 12 puntos (un porcentaje de al menos 55% del puntaje máximo de 22 que puede ser alcanzado).